

Oddíl 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

1.1. Identifikátor výrobku

Popis produktu: LDS-sample buffer (4X), reducing
Cat No. : J61942

1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Doporučované použití: Laboratorní chemikálie.
Nedoporučená použití: Žádná informace není k dispozici

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Společnost

Thermo Fisher (Kandel) GmbH
Erlenbachweg 2
76870 Kandel
Germany
Tel: +49 (0) 721 84007 280
Fax: +49 (0) 721 84007 300

E-mailová adresa: begin.sdsdesk@thermofisher.com

1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2;
tel. +420 224 919 293; +420 224 915 402 (nepřetržitá lékařská služba), e-mail: tis@vfn.cz

Pro informace v **USA** volejte: 001-001-800-227-6701
Pro informace v **Evropě** volejte: +32 14 57 52 11

Telefonní číslo pro naléhavé případy, **Evropa**: +32 14 57 52 99
Telefonní číslo pro naléhavé případy, **USA**: 201-796-7100

Telefonní číslo **CHEMTREC, USA**: 800-424-9300
Telefonní číslo **CHEMTREC, Evropa**: 703-527-3887

**TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ
STŘEDISKO** - Informační servis v
případě nouze

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2;
tel. +420 224 919 293; +420 224 915 402 (nepřetržitá lékařská služba), e-mail: tis@vfn.cz

Oddíl 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

2.1. Klasifikace látky nebo směsi

CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008

Fyzikální nebezpečnost

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

BEZPEČNOSTNÍ LIST

LDS-sample buffer (4X), reducing

Datum revize 30-XI-2024

Nebezpečnost pro zdraví

Akutní orální toxicita
Akutní dermální toxicita
Akutní inhalační toxicita – páry
Vážné poškození očí / podráždění očí
Senzibilizace kůže

Kategorie 4 (H302)
Kategorie 3 (H311)
Kategorie 4 (H332)
Kategorie 1 (H318)
Kategorie 1 Podkategorie 1A (H317)

Nebezpečnost pro životní prostředí

Chronická toxicita pro vodní prostředí

Kategorie 2 (H411)

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

2.2. Prvky označení



Signální slovo

Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti

H302 + H332 - Zdraví škodlivý při požití nebo při vdechování
H311 - Toxický při styku s kůží
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci
H318 - Způsobuje vážné poškození očí
H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Pokyny pro bezpečné zacházení

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít
P301 + P330 + P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení
P302 + P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P304 + P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání
P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování
P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře

2.3. Další nebezpečnost

Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

3.2. Směsi

Složka	Č. CAS	Číslo ES	Hmotnostní procento	CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008
--------	--------	----------	---------------------	--

ALFAAJ61942

BEZPEČNOSTNÍ LIST

LDS-sample buffer (4X), reducing

Datum revize 30-XI-2024

Glycerol, mlha	56-81-5	200-289-5	40	-
Water	7732-18-5	231-791-2	27.41	-
1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride	1185-53-1	EEC No. 214-684-5	15.6	-
Sulfuric acid, monododecyl ester, lithium salt	2044-56-6	EEC No. 218-058-2	8	Flam. Sol. 2 (H228) Skin Irrit. 2 (H315) Eye Dam. 1 (H318) Acute Tox. 4 (H302) Acute Tox. 4 (H332) STOT SE 3 (H335) Aquatic Chronic 3 (H412)
2-Mercaptoethanol	60-24-2	EEC No. 200-464-6	8	Acute Tox. 3 (H301) Acute Tox. 2 (H310) Acute Tox. 3 (H331) Skin Irrit. 2 (H315) Eye Dam. 1 (H318) Skin Sens. 1A (H317) Repr. 2 (H361f) STOT RE 2 (H373) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 2 (H411)
Brilliant blue G (Acid blue 90)	6104-58-1	EEC No. 228-058-4	0.88	-
Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate	6381-92-6	613-386-6	0.08	Acute Tox. 4 (H332) STOT RE 2 (H373)
Phenol, 4,4'-(3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidene)bis-, S,S-dioxide, monosodium salt	34487-61-1	EEC No. 252-057-8	0.03	STOT SE 3 (H335) Skin Irrit. 2 (H315) Eye Irrit. 2 (H319)

Složka	Specifické koncentrační limity (SCL)	Faktor M	Poznámky ke komponentám
Sulfuric acid, monododecyl ester, lithium salt	Eye Dam. 1 : C ≥ 20 % Eye Irrit. 2 : 10 % ≤ C < 20 %	-	-
2-Mercaptoethanol	-	1	-

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1. Popis první pomoci

Obecná doporučení	Ukažte ošetřujícímu lékaři tento bezpečnostní list. Je vyžadována okamžitá lékařská péče.
Styk s okem	Okamžitě oplachujte dostatečným množstvím vody (i pod víčky) po dobu nejméně 15 minut. V případě kontaktu s očima okamžitě opláchněte dostatečným množstvím vody a požádejte o radu lékaře.
Styk s kůží	Okamžitě smývejte dostatečným množstvím vody po dobu nejméně 15 minut. Je vyžadována okamžitá lékařská péče.
Požiti	NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě zavolejte lékaře nebo toxikologické informační středisko.
Inhalace	Přeneste na čerstvý vzduch. Dojde-li k zástavě dýchací činnosti, poskytněte umělé dýchání. Nepoužívejte dýchání z úst do úst, pokud postižená osoba požila či vdechla nebezpečnou látku. Poskytněte umělé dýchání pomocí kapesní masky vybavené jednocestným ventilem, či jiným vhodným dýchacím zařízením užívaným ve zdravotnictví. Je vyžadována okamžitá lékařská péče.
Ochrana osoby provádějící první	Informujte zdravotnický personál o vyskytujících se látkách, chraňte sami sebe a zabraňte

BEZPEČNOSTNÍ LIST

LDS-sample buffer (4X), reducing

Datum revize 30-XI-2024

pomoc

šíření znečištění.

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Způsobuje poleptání očí. Může vyvolat alergickou reakci kůže. Způsobuje vážné poškození očí. Příznaky alergické reakce mohou zahrnovat vyrážku, svědění, otok, problémy s dýcháním, brnění rukou a nohou, závratě, malátnost, bolest na hrudi, bolest svalů, nebo splachování

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Informace pro lékaře

Symptomaticky ošetřete.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1. Hasiva

Vhodná hasiva

Oxid uhličitý (CO₂). Prášek. Vodní postřik. V případě velkého požáru a velkého množství: Vykliďte prostor. Kvůli nebezpečí výbuchu haste z dostatečné vzdálenosti.

Hasiva, která nesmějí být použita z bezpečnostních důvodů

Informace nejsou k dispozici.

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Tepelný rozklad může vést k uvolňování dráždivých plynů a par.

Nebezpečné produkty spalování

Oxidy dusíku (NO_x), Oxidy síry, Chlorovodík, Lithium oxide, Sirovodík (H₂S).

5.3. Pokyny pro hasiče

Stejně jako při jakémkoli jiném požáru použijte autonomní přetlakový dýchací přístroj (schválený MSHA/NIOSH nebo jiný rovnocenný) a kompletní ochrannou výstroj. Tepelný rozklad může vést k uvolňování dráždivých plynů a par.

Oddíl 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Zajistěte přiměřené větrání. Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Držte osoby mimo dosah úniku, a proti směru větru. Evakuujte zaměstnance do bezpečné oblasti.

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Nesplachujte do povrchových vod ani běžného kanalizačního systému. Nemělo by být uvolněno do prostředí. Nedopustte znečištění spodních vod materiálem.

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Nechte nasáknout do inertního absorpčního materiálu. Udržujte ve vhodných uzavřených nádobách a zlikvidujte.

6.4. Odkaz na jiné oddíly

Odkazuje se na oddíly 8 a 13 týkající se osobních ochranných prostředků.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

BEZPEČNOSTNÍ LIST

LDS-sample buffer (4X), reducing

Datum revize 30-XI-2024

7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Používejte osobní ochranné pomůcky / obličejový štít. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Používejte pouze v chemické digestori. Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly. Nepožívejte. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Hygienická opatření

S produktem manipulujte v rámci hygienických opatření považovaných za správnou praxi na úrovni pracovišť. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Před opětovným použitím odstraňte a omyjte kontaminovaný oděv a rukavice, včetně vnitřku. Před přestávkami a po práci si umyjte ruce.

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Udržujte nádobu pevně uzavřenou na suchém a dobře větraném místě.

7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

Použití v laboratořích

ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

8.1. Kontrolní parametry

Expoziční limity

Seznam zdroj (y) CS - Nařízení vlády 246/2018 ze dne 29.10.2018, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,

Složka	Evropská unie	Velká Británie	Francie	Belgie	Španělsko
Glycerol, mlha		TWA: 10 mg/m ³ 8 hr (mist only)	TWA / VME: 10 mg/m ³ (8 heures).	TWA: 10 mg/m ³ 8 uren	TWA / VLA-ED: 10 mg/m ³ (8 horas)

Složka	Itálie	Německo	Portugalsko	Nizozemí	Finsko
Glycerol, mlha		TWA: 200 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 200 mg/m ³ (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 400 mg/m ³	TWA: 10 mg/m ³ 8 horas		TWA: 20 mg/m ³ 8 tunteina
Sulfuric acid, monododecyl ester, lithium salt		TWA: 0.2 mg/m ³ (8 Stunden). MAK inorganic compounds, except Lithium and strong irritant Lithium compounds such as Lithium amide, Lithium hydride, Lithium hydroxide, Lithium nitride, Lithium oxide, Lithium tetrahydroaluminate, Lithium tetrahydroborate			

Složka	Rakousko	Dánsko	Švýcarsko	Polsko	Norsko
Glycerol, mlha			STEL: 100 mg/m ³ 15 Minuten TWA: 50 mg/m ³ 8 Stunden	TWA: 10 mg/m ³ 8 godzinach	

BEZPEČNOSTNÍ LIST

LDS-sample buffer (4X), reducing

Datum revize 30-XI-2024

Složka	Bulharsko	Chorvatsko	Irsko	Kypr	Česká republika
Glycerol, mlha		TWA-GVI: 10 mg/m ³ 8 satima.	TWA: 10 mg/m ³ 8 hr. (mist)		TWA: 10 mg/m ³ 8 hodinách. Ceiling: 15 mg/m ³

Složka	Estonsko	Gibraltar	Řecko	Maďarsko	Island
Glycerol, mlha	TWA: 10 mg/m ³ 8 tundides.		TWA: 10 mg/m ³		

Složka	Lotyšsko	Litva	Lucembursko	Malta	Rumunsko
2-Mercaptoethanol		TWA: 1 mg/m ³ IPRD			

Složka	Rusko	Slovenská republika	Slovinsko	Švédsko	Turecko
Glycerol, mlha		TWA: 11 mg/m ³	TWA: 200 mg/m ³ 8 urah inhalable fraction STEL: 400 mg/m ³ 15 minutah inhalable fraction		
2-Mercaptoethanol	MAC: 1 mg/m ³				

Biologické limitní hodnoty

Dodávaný produkt neobsahuje žádné nebezpečné látky s biologickými limity stanovenými regionálními regulačními orgány

Metody sledování

Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům (DNEL) / Odvozená minimální úroveň účinku (DMEL)

Viz tabulka hodnot

Component	Akutní účinky místní (Orální)	Akutní účinky systémová (Orální)	Chronické účinky místní (Orální)	Chronické účinky systémová (Orální)
Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate 6381-92-6 (0.08)				DNEL = 25 mg/kg

Component	Akutní účinky místní (Koni)	Akutní účinky systémová (Koni)	Chronické účinky místní (Koni)	Chronické účinky systémová (Koni)
1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride 1185-53-1 (15.6)				DNEL = 216.6mg/kg bw/day
Sulfuric acid, monododecyl ester, lithium salt 2044-56-6 (8)				DNEL = 433.3mg/kg bw/day
2-Mercaptoethanol 60-24-2 (8)		DNEL = 0.05mg/kg bw/day		DNEL = 0.05mg/kg bw/day

Component	Akutní účinky místní (Vdechnutí)	Akutní účinky systémová (Vdechnutí)	Chronické účinky místní (Vdechnutí)	Chronické účinky systémová (Vdechnutí)
Glycerol, mlha 56-81-5 (40)			DNEL = 56mg/m ³	
1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride 1185-53-1 (15.6)				DNEL = 152.8mg/m ³

BEZPEČNOSTNÍ LIST

LDS-sample buffer (4X), reducing

Datum revize 30-XI-2024

Sulfuric acid, monododecyl ester, lithium salt 2044-56-6 (8)				DNEL = 7.6mg/m ³
2-Mercaptoethanol 60-24-2 (8)		DNEL = 0.17mg/m ³		DNEL = 0.17mg/m ³
Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate 6381-92-6 (0.08)	DNEL = 3 mg/m ³	DNEL = 3 mg/m ³	DNEL = 0,6 mg/m ³	DNEL = 1,5 mg/m ³

Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)

Viz hodnoty pod.

Component	Sladká voda	Sladká voda sedimentu	Voda přerušovaný	Mikroorganismy v čističce odpadních vod	Půda (zemědělství)
Glycerol, mlha 56-81-5 (40)	PNEC = 0.885mg/L	PNEC = 3.3mg/kg sediment dw	PNEC = 8.85mg/L	PNEC = 1000mg/L	PNEC = 0.141mg/kg soil dw
Sulfuric acid, monododecyl ester, lithium salt 2044-56-6 (8)	PNEC = 0.088mg/L	PNEC = 3.098mg/kg sediment dw	PNEC = 0.055mg/L	PNEC = 1.35mg/L	PNEC = 0.577mg/kg soil dw
2-Mercaptoethanol 60-24-2 (8)	PNEC = 0.00632mg/L	PNEC = 0.024mg/kg sediment dw	PNEC = 0.004mg/L	PNEC = 60mg/L	PNEC = 0.908mg/kg soil dw
Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate 6381-92-6 (0.08)	PNEC = 2,5 mg/l				PNEC = 1,1 mg/kg

Component	Mořská voda	Mořská voda sedimentu	Mořská voda přerušovaný	Potravinový řetězec	Vzduch
Glycerol, mlha 56-81-5 (40)	PNEC = 0.0885mg/L	PNEC = 0.33mg/kg sediment dw			
Sulfuric acid, monododecyl ester, lithium salt 2044-56-6 (8)	PNEC = 0.0088mg/L	PNEC = 0.3098mg/kg sediment dw			
2-Mercaptoethanol 60-24-2 (8)	PNEC = 0.000632mg/L	PNEC = 0.0024mg/kg sediment dw			
Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate 6381-92-6 (0.08)	PNEC = 0,25 mg/l				

8.2. Omezování expozice

Technická opatření

Zajistěte, aby v blízkosti pracovních lokalit byly stanice pro výplach očí a bezpečnostní sprchy. Kdykoli je to možné, přijměte vhodná technická kontrolní opatření pro regulaci nebezpečných materiálů u zdroje, jako je izolace nebo zakrytí procesu, změna procesu nebo zařízení s cílem minimalizovat uvolňování látek nebo kontakt s látkami a použití správně navržených systémů ventilace

Prostředky osobní ochrany

Ochrana očí

Ochranné brýle (Norma EU - EN 166)

Ochrana rukou

Ochranné rukavice

Materiál rukavic	Doba průniku	Tloušťka rukavic	Norma EU	Rukavice komentáře
Přírodní kaučuk Nitrilkaučuk	Viz doporučení výrobce		EN 374	(minimální požadavek)

BEZPEČNOSTNÍ LIST

LDS-sample buffer (4X), reducing

Datum revize 30-XI-2024

Neopren PVC	-
----------------	---

Ochrana kůže a těla

Oblečení s dlouhými rukávy.

Zkontrolujte rukavic před použitím

Dodržte laskavi pokyny dodavatele rukavic, tikající se propustnosti a doby pruniku. (Informujte se u výrobce nebo dodavatele o poskytnutí informací)

Zajistit rukavice jsou vhodné pro daný úkol

chemická kompatibilita, obratnost, provozní podmínky, Uživatel citlivost, např. senzibilizace účinky

Vezmite rovni v úvahu specifické místní podmínky za kterich je produkt používán, jako je nebezpečí oezání, abraze a dlouhá doba styku

Sundejte si rukavice s péčí zabránit kontaminaci pokožky

Ochrana dýchacích cest

Jsou-li pracovníci vystaveni koncentracím přesahujícím expoziční limit, musí používat vhodné certifikované respirátory.

Ochranné prostředky dýchacích orgánů musí být správné nasazeny, náležitě používány a udržovány

Rozsáhlé / nouzové použití

Pokud jsou překročeny limity, nastane-li podráždění ci jsou-li pocitovány jiné příznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 136

Doporučovaný typ filtru: Filtr pro zachyt pevných částic v souladu s EN 143

Malého rozsahu / Laboratorní použití

Pokud jsou překročeny limity, nastane-li podráždění ci jsou-li pocitovány jiné příznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 149:2001

Doporučená polomaska: - Částic filtrace: EN149: 2001

Při použití RPE Fit masku Zkouška by měla být prováděna

Omezování expozice životního prostředí

Zabraňte vniknutí produktu do odpadu. Nedopustte znečištění spodních vod materiálem.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Skupenství

Kapalina Viskózní kapalina

Vzhled

Modrý

Zápach

Informace nejsou k dispozici

Prahová hodnota zápachu

K dispozici nejsou žádné údaje

Bod tání/rozmezí bodu tání

K dispozici nejsou žádné údaje

Teplota měknutí

K dispozici nejsou žádné údaje

Bod varu/rozmezí bodu varu

Informace nejsou k dispozici

Hořlavost (Kapalina)

K dispozici nejsou žádné údaje

Hořlavost (pevné látky, plyny)

Nelze aplikovat

Kapalina

Meze výbušnosti

K dispozici nejsou žádné údaje

Bod vzplanutí

Informace nejsou k dispozici

Metoda - Informace nejsou k dispozici

Teplota samovznícení

K dispozici nejsou žádné údaje

Teplota rozkladu

K dispozici nejsou žádné údaje

pH

7.5

Viskozita

K dispozici nejsou žádné údaje

Rozpustnost ve vodě

Nesmísitelný

Rozpustnost v jiných rozpouštědlech

Informace nejsou k dispozici

Rozdělovací koeficient (n-oktanol/voda)

Složka

log Pow

Glycerol, mlha

-1.75

1,3-Propanediol,

-3.6

2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride

2-Mercaptoethanol

-0.056

BEZPEČNOSTNÍ LIST

LDS-sample buffer (4X), reducing

Datum revize 30-XI-2024

Brilliant blue G (Acid blue 90)	-2.55	
Tlak par	23 hPa @ 20 °C	
Hustota / Měrná hmotnost	K dispozici nejsou žádné údaje	
Objemová hustota	Nelze aplikovat	Kapalina
Hustota par	K dispozici nejsou žádné údaje	(vzduch = 1.0)
Charakteristicky částic	Nelze aplikovat (kapalina)	

9.2. Další informace

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1. Reaktivita

Podle dodaných informací žádné známé

10.2. Chemická stabilita

Stabilní za normálních podmínek.

10.3. Možnost nebezpečných reakcí

Nebezpečná polymerace
Nebezpečné reakce

Informace nejsou k dispozici.
Při běžném zpracování žádné.

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Neslučitelné produkty. Nadměrné teplo.

10.5. Neslučitelné materiály

Žádné známé.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Oxidy dusíku (NOx). Oxidy síry. Chlorovodík. Lithium oxide. Sirovodík (H₂S).

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

Informace o výrobku

a) akutní toxicita;

Orální	Kategorie 4
Dermální	Kategorie 3
Inhalace	Kategorie 4

Toxikologická data složek

Složka	LD50 orálně	LD50 dermálně	LC50 Inhalace
Glycerol, mlha	12600 mg/kg (Rat)	> 10 g/kg (Rabbit)	> 2.75 mg/L/4h (Rat)(mist)
Water	-	-	-
1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride	OECD 425 (Rat) LD50 > 5000 mg/kg bw	OECD 402 (Rat) LD50 > 5000 mg/kg bw	-
2-Mercaptoethanol	LD50 = 244 mg/kg (Rat)	150 µL/kg (Rabbit) 112 - 224 mg/kg (Rabbit)	-

b) žíravost/ dráždivost pro kůži; K dispozici nejsou žádné údaje

BEZPEČNOSTNÍ LIST

LDS-sample buffer (4X), reducing

Datum revize 30-XI-2024

c) **vážné poškození očí/podráždění očí;** Kategorie 1

d) **senzibilizace dýchacích cest nebo kůže;**

Respirační

K dispozici nejsou žádné údaje

Kůže

Podkategorie 1A

Component	Zkušební metoda	Druh zkoušky	Výsledky studie
1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride 1185-53-1 (15.6)	Směrnice OECD 406 pro testování	morče	non-senzibilizující

Informace nejsou k dispozici

e) **mutagenita v zárodečných buňkách;**

K dispozici nejsou žádné údaje

Component	Zkušební metoda	Druh zkoušky	Výsledky studie
1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride 1185-53-1 (15.6)	Směrnice OECD 471 pro testování Bakteriální test reverzních mutací	savčí in vitro	negativní

f) **karcinogenita;**

K dispozici nejsou žádné údaje

V tomto produktu nejsou žádné známé karcinogenní chemické látky

g) **toxická pro reprodukci;**

K dispozici nejsou žádné údaje

h) **toxická pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice;**

K dispozici nejsou žádné údaje

i) **toxická pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice;**

K dispozici nejsou žádné údaje

Cílové orgány

Informace nejsou k dispozici.

j) **nebezpečí při vdechnutí;**

K dispozici nejsou žádné údaje

**Symptomy / Účinky,
akutní a opožděné**

Příznaky alergické reakce mohou zahrnovat vyrážku, svědění, otok, problémy s dýcháním, brnění rukou a nohou, závrať, malátnost, bolest na hrudi, bolest svalů, nebo splachování.

11.2. Informace o další nebezpečnosti

**Vlastnosti vyvolávající narušení
činnosti endokrinního systému**

Relevantní pro posouzení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému v souvislosti s lidským zdravím. Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz.

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1. Toxicita

Ekotoxické účinky

Produkt obsahuje tyto látky, ohrožující životní prostředí. Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky v životním prostředí. Nedopustte znečištění spodních vod materiálem.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

LDS-sample buffer (4X), reducing

Datum revize 30-XI-2024

Složka	Sladkovodní ryby	vodní blecha	Sladkovodní rasy
Glycerol, mlha	LC50: 51 - 57 mL/L, 96h static (Oncorhynchus mykiss)		
1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride		Daphnia Magna EC50 >100 mg/L (48h)	
2-Mercaptoethanol		EC50: = 1.52 mg/L, 48h (Daphnia magna)	EC50: = 12 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus)

Složka	Microtox	Faktor M
1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride	OECD 209 EC50 > 1000 mg/L (3h)	
2-Mercaptoethanol	= 125 mg/L EC50 Pseudomonas putida 17 h	1

12.2. Perzistence a rozložitelnost

Perzistence

Degradace v čistírně odpadních vod

Produkt obsahuje těžké kovy. Vyhněte se vypuštění do životního prostředí. Speciální předchozí zpracování je nutné
Nemísitelný s vodou, může přetrvávat.
Obsahuje látky, je známo, že nebezpečné pro životní prostředí nebo nerozložitelné v čistírnách odpadních vod.

12.3. Bioakumulační potenciál

Materiál má určitý bioakumulační potenciál; Produkt má vysoký potenciál k akumulaci v živých organismech

Složka	log Pow	Biokoncentrační faktor (BCF)
Glycerol, mlha	-1.75	K dispozici nejsou žádné údaje
1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride	-3.6	K dispozici nejsou žádné údaje
2-Mercaptoethanol	-0.056	K dispozici nejsou žádné údaje
Brilliant blue G (Acid blue 90)	-2.55	K dispozici nejsou žádné údaje

12.4. Mobilita v půdě

Rozlití nepravděpodobné, že proniknout do půdy Vzhledem k nízké rozpustnosti ve vodě je nepravděpodobné, že bude v životním prostředí mobilní.

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

Žádné údaje nejsou k dispozici pro posouzení.

12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Informace o látce narušující činnost endokrinních žláz

Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz

12.7. Jiné nepříznivé účinky

Perzistentní organické znečišťující látky

Tento produkt neobsahuje žádné známé nebo podezříváné látky

Schopnost odbourávat ozon

Tento produkt neobsahuje žádné známé nebo podezříváné látky

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

13.1. Metody nakládání s odpady

Odpad ze zbytků/nepoužitých produktů

Odpad je klasifikován jako nebezpečný. Zneškodněte v souladu s evropskou směrnicí o běžných a nebezpečných odpadech. Zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

BEZPEČNOSTNÍ LIST

LDS-sample buffer (4X), reducing

Datum revize 30-XI-2024

Znečištěný obal	Likvidace tohoto kontejneru na místě zvláštních nebo nebezpečných odpadů.
Evropský katalog odpadů	V souladu s Evropským katalogem odpadů (EWC) nejsou kódy odpadů specifické pro produkt, ale pro použití.
Další informace	Nesplachujte do kanalizace. Kódy odpadu by měly být přiřazeny uživatelem na základě aplikace, pro kterou byl produkt používán. Nevylévejte do kanalizace. Nenechte tuto chemikálii uniknout do prostředí.

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

IMDG/IMO

14.1. UN číslo	UN3082
14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu	Látka ohrožující životní prostředí, kapalná, j.n.
Správný technický název	(THIOGLYCOL)
14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu	9
14.4. Obalová skupina	III

ADR

14.1. UN číslo	UN3082
14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu	Látka ohrožující životní prostředí, kapalná, j.n.
Správný technický název	(THIOGLYCOL)
14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu	9
14.4. Obalová skupina	III

IATA

14.1. UN číslo	UN3082
14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu	Látka ohrožující životní prostředí, kapalná, j.n.
Správný technický název	(THIOGLYCOL)
14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu	9
14.4. Obalová skupina	III

14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí	Nebezpečný pro životní prostředí Výrobek je podle kritérií stanovených IMDG/IMO látka znečišťující moře
---	--

14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele	Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.
---	---------------------------------------

14.7. Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO	Nedá se použít, balené zboží
---	------------------------------

ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

BEZPEČNOSTNÍ LIST

LDS-sample buffer (4X), reducing

Datum revize 30-XI-2024

Mezinárodní seznamy

Evropa (EINECS/ELINCS/NLP), Čína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Austrálie (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipíny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

Složka	Č. CAS	EINECS	ELINCS	NLP	IECSC	TCSI	KECL	ENCS	ISHL
Glycerol, mlha	56-81-5	200-289-5	-	-	X	X	KE-29297	X	X
Water	7732-18-5	231-791-2	-	-	X	X	KE-35400	X	-
1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride	1185-53-1	214-684-5	-	-	X	X	KE-34819	X	-
Sulfuric acid, monododecyl ester, lithium salt	2044-56-6	218-058-2	-	-	X	X	KE-22557	X	X
2-Mercaptoethanol	60-24-2	200-464-6	-	-	X	X	KE-23095	X	X
Brilliant blue G (Acid blue 90)	6104-58-1	228-058-4	-	-	X	X	KE-06368	X	X
Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate	6381-92-6	-	-	-	X	X	-	X	-
Phenol, 4,4'-(3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidene)bis-, S,S-dioxide, monosodium salt	34487-61-1	252-057-8	-	-	X	X	KE-02749	-	-

Složka	Č. CAS	TSCA	TSCA Inventory notification - Active-Inactive	DSL	NDSL	AICS	NZIoC	PICCS
Glycerol, mlha	56-81-5	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Water	7732-18-5	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride	1185-53-1	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Sulfuric acid, monododecyl ester, lithium salt	2044-56-6	X	ACTIVE	X	-	X	X	-
2-Mercaptoethanol	60-24-2	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Brilliant blue G (Acid blue 90)	6104-58-1	X	ACTIVE	X	-	X	X	X
Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate	6381-92-6	-	-	X	-	X	X	X
Phenol, 4,4'-(3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidene)bis-, S,S-dioxide, monosodium salt	34487-61-1	X	ACTIVE	X	-	-	X	X

Legenda: X - uvedeno v seznamu '-' - Not **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>) Listed

Povolení/omezení podle EU REACH

Nelze aplikovat

Složka	Č. CAS	REACH (1907/2006) - Příloha XVI - látek podléhajících povolení	REACH (1907/2006) - příloha XVII - Omezování o některých nebezpečných látek	Nářízení REACH (ES 1907/2006) článek 59 – Kandidátský seznam látek vzbuzujících velmi velké obavy (SVHC)
Glycerol, mlha	56-81-5	-	-	-
Water	7732-18-5	-	-	-
1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride	1185-53-1	-	-	-
Sulfuric acid, monododecyl ester, lithium salt	2044-56-6	-	-	-
2-Mercaptoethanol	60-24-2	-	-	-
Brilliant blue G (Acid blue 90)	6104-58-1	-	-	-
Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate	6381-92-6	-	-	-
Phenol, 4,4'-(3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidene)bis-, S,S-dioxide, monosodium salt	34487-61-1	-	-	-

BEZPEČNOSTNÍ LIST

LDS-sample buffer (4X), reducing

Datum revize 30-XI-2024

Seveso III Directive (2012/18/EC)

Složka	Č. CAS	Seveso III směrnice (2012/18/EU) - kvalifikační množství pro závažné havárie oznámení	Směrnice Seveso III (2012/18/ES) - kvalifikační množství pro požadavky bezpečnostní zpráva
Glycerol, mlha	56-81-5	Nelze aplikovat	Nelze aplikovat
Water	7732-18-5	Nelze aplikovat	Nelze aplikovat
1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride	1185-53-1	Nelze aplikovat	Nelze aplikovat
Sulfuric acid, monododecyl ester, lithium salt	2044-56-6	Nelze aplikovat	Nelze aplikovat
2-Mercaptoethanol	60-24-2	Nelze aplikovat	Nelze aplikovat
Brilliant blue G (Acid blue 90)	6104-58-1	Nelze aplikovat	Nelze aplikovat
Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate	6381-92-6	Nelze aplikovat	Nelze aplikovat
Phenol, 4,4'-(3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidene)bis-, S,S-dioxide, monosodium salt	34487-61-1	Nelze aplikovat	Nelze aplikovat

Nariadení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek

Nelze aplikovat

Obsahuje složku (složky), které splňují „definici“ per & polyfluoralkylové látky (PFAS)?

Nelze aplikovat

Vezměte v potaz směrnici 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci .

Národní předpisy

Klasifikace WGK

Třída ohrožení vody = 3 (samostatná klasifikace)

Složka	Německo Klasifikace vod (AwSV)	Německo - TA-Luft Class
Glycerol, mlha	WGK1	
1,3-Propanediol, 2-amino-2-(hydroxymethyl)-, hydrochloride	WGK1	
Sulfuric acid, monododecyl ester, lithium salt	WGK2	
2-Mercaptoethanol	WGK3	
Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate	WGK2	

Component	Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81)	Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC)	Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure
Brilliant blue G (Acid blue 90)	Prohibited and Restricted		

BEZPEČNOSTNÍ LIST

LDS-sample buffer (4X), reducing

Datum revize 30-XI-2024

6104-58-1 (0.88)	Substances		
Ethylenediaminetetraacetic acid, disodium salt dihydrate 6381-92-6 (0.08)	Prohibited and Restricted Substances		
Phenol, 4,4'-(3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidene)bis-, S,S-dioxide, monosodium salt 34487-61-1 (0.03)	Prohibited and Restricted Substances		

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti / zprávy (CSA / CSR) se nevyžadují u směsí

ODDÍL 16: Další informace

Odkaz na úplný text prohlášení o nebezpečnosti naleznete v oddílech 2 a 3

H302 - Zdraví škodlivý při požití
H311 - Toxický při styku s kůží
H332 - Zdraví škodlivý při vdechování
H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci
H318 - Způsobuje vážné poškození očí
H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
H228 - Hořlavá tuhá látka
H301 - Toxický při požití
H310 - Při styku s kůží může způsobit smrt
H315 - Dráždí kůži
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí
H331 - Toxický při vdechování
H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest
H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances (Evropský inventář existujících komerčních chemických látek/Evropský seznam nahlášených chemických látek)

PICCS - filipínský seznam chemikálií a chemických látek

IECSC - China Inventory of Existing Chemical Substances (Čínský inventář existujících chemických látek)

KECL - korejský seznam existujících a hodnocených chemických látek

WEL - Pracoviště expoziční limit

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Americká konference státních průmyslových hygieniků)

DNEL - Odvozená hladina bez účinku

RPE - Respirační ochranné pomůcky

LC50 - Letální Koncentrace 50%

NOEC - Koncentrace bez pozorovaného účinku

PBT - Perzistentní, bioakumulativní, toxické

ADR - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí po silnici

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

BCF - Biokoncentrační faktor (BCF)

Klíčové odkazy na literaturu a zdroje dat

TSCA - United States Toxic Substances Control Act Section 8(b) Inventory (Zákon o kontrole toxických látek Spojených států, oddíl 8(b))

DSL/NDL - kanadský seznam tuzemských/cizích látek

ENCS - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonské existující a nové chemické látky)

AICS - Australský seznam chemických látek (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - novozélandský seznam chemikálií

TWA - Časově vážený průměr

IARC - Mezinárodní úřad pro výzkum rakoviny

Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)

LD50 - Letální Dávka 50%

EC50 - Efektivní Koncentrace 50%

POW - Rozdělovací koeficient oktanol-voda

vPvB - velmi perzistentní, velmi bioakumulativní

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí

ATE - Odhad akutní toxicity

VOC - (těkavá organická látka)

BEZPEČNOSTNÍ LIST

LDS-sample buffer (4X), reducing

Datum revize 30-XI-2024

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dodavatelé bezpečnostní list, Chemadvisor - Loli, Merck index, RTECS

Klasifikace a postupy použité k odvození klasifikace směsí podle nařízení (ES) 1272/2008 [CLP]:

Fyzikální nebezpečnost Na základě údajů z testů

Nebezpečnost pro zdraví Výpočtová metoda

Nebezpečnost pro životní prostředí Výpočtová metoda

Pokyny pro školení

Školení pro zvýšení povědomí o chemickém nebezpečí zahrnující označování, bezpečnostní listy, osobní ochranné prostředky a hygienu.

Použití osobních ochranných prostředků zahrnující správný výběr, kompatibilitu, prahové hodnoty průniku, péči, údržbu, správné nasazení a normy EN.

První pomoc pro chemickou expozici, včetně použití zařízení pro výplach očí a bezpečnostní sprchy.

Připraven (kým)

Oddělení bezpečnosti produktu Tel. ++049(0)7275 988687-0

Datum revize

30-XI-2024

Souhrn revizí

Nelze aplikovat.

Tento bezpečnostní list splňuje požadavky Nařízení (ES) c. 1907/2006. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/878 kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 .

Upozornění

Informace obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou uvedeny správně dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí a v souladu s posledními poznatky ke dni vydání tohoto listu. Dané informace jsou navrženy pouze jako poučení pro bezpečné zacházení, používání, zpracovávání, skladování, převážení, odstraňování a vypouštění a nesmí být pokládány jako specifikace záruky nebo kvality. Informace se týkají pouze specifických určených materiálů a nemusí být platné pro takovéto materiály používané v kombinaci s jinými materiály nebo procesy, pokud to není uvedeno v textu

Konec bezpečnostního listu